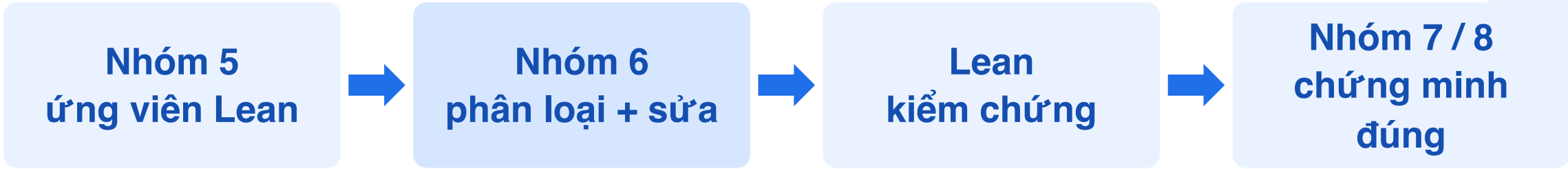
DỮ LIỆU LỚN, INT4418 · NHÓM 6

Verifier-Guided Repair

Sửa chứng minh Lean 4 có kiểm chứng dưới ràng buộc chi phí và độ trễ

Giảng viên: TS. Nguyễn Kiều Linh
Đào Văn Tâm · Trần Quang Đức Dũng · Lâm Thành Trung
Nguyễn Xuân Tùng · Khamsing OUTHAIHUENG · Mekdala Nounou

Đề tài: tự động sửa chứng minh Lean bị lỗi, chỉ nhận bản sửa đã kiểm chứng



63–107 s

kiểm chứng nguội 1 tệp, nạp Mathlib

10.000

ứng viên ở mức lớn nhất

~1.000

token mỗi lần LLM sửa

Nhóm đã làm gì: dữ liệu, vòng sửa có kiểm toán, kiểm chứng nhanh, kiểm soát chi phí

Dữ liệu

- 17.031 mẫu lỗi
- Nhãn từ Lean

Vòng sửa

- Luật hoặc LLM
- Kiểm toán, ≤ 3 lần

Kiểm chứng

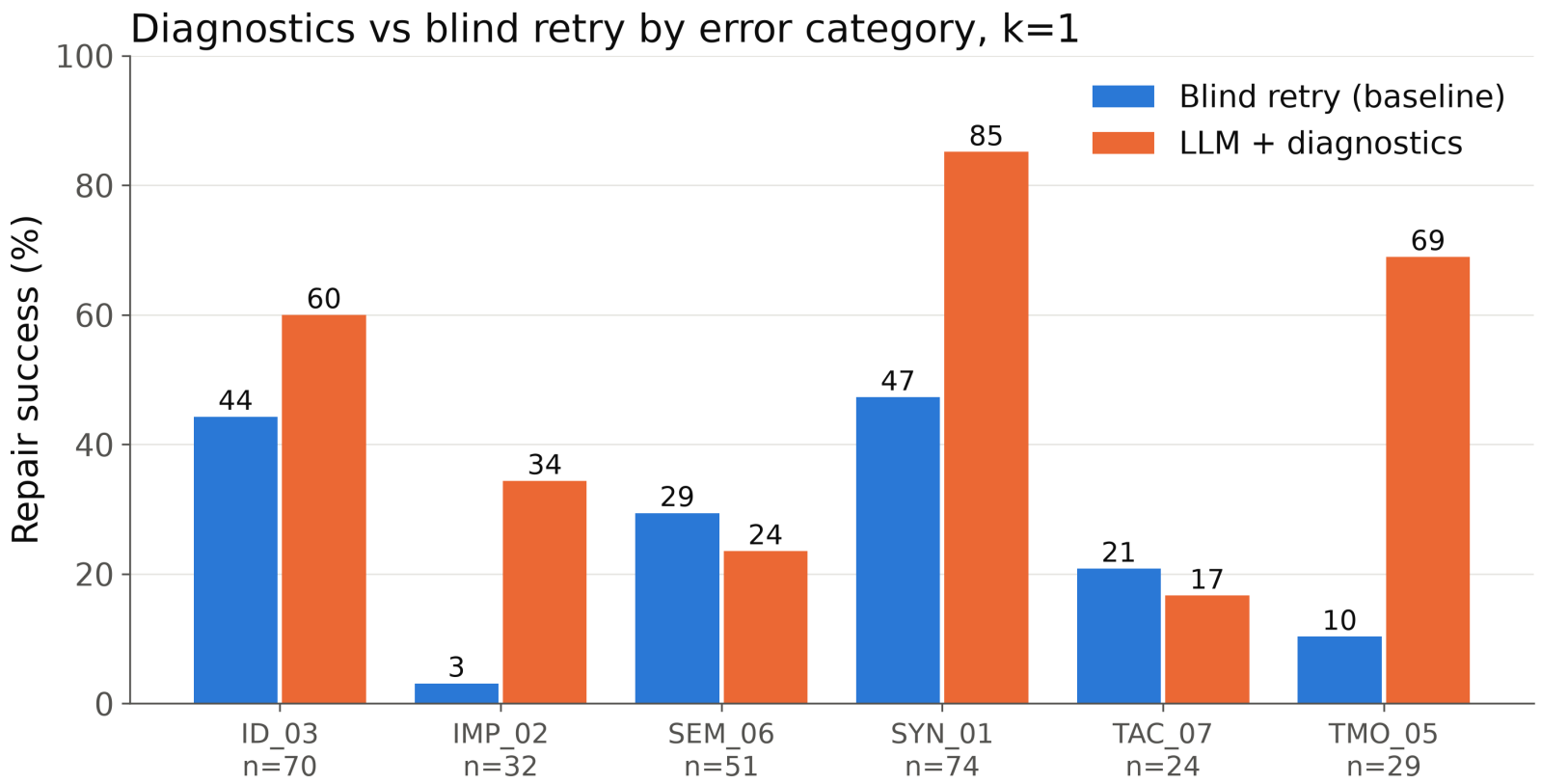
- Lean chạy liên tục
- Nhiều worker

Chi phí

- Trần 8 USD/tháng
- Ghi mọi lần chạy

Thực nghiệm: Kaggle 4 vCPU · 100 / 1K / 10K mẫu · lặp 3 lần · Gemini 3.5 Flash-Lite

RQ1: thông báo lỗi tăng 22 điểm % và còn rẻ hơn 45%



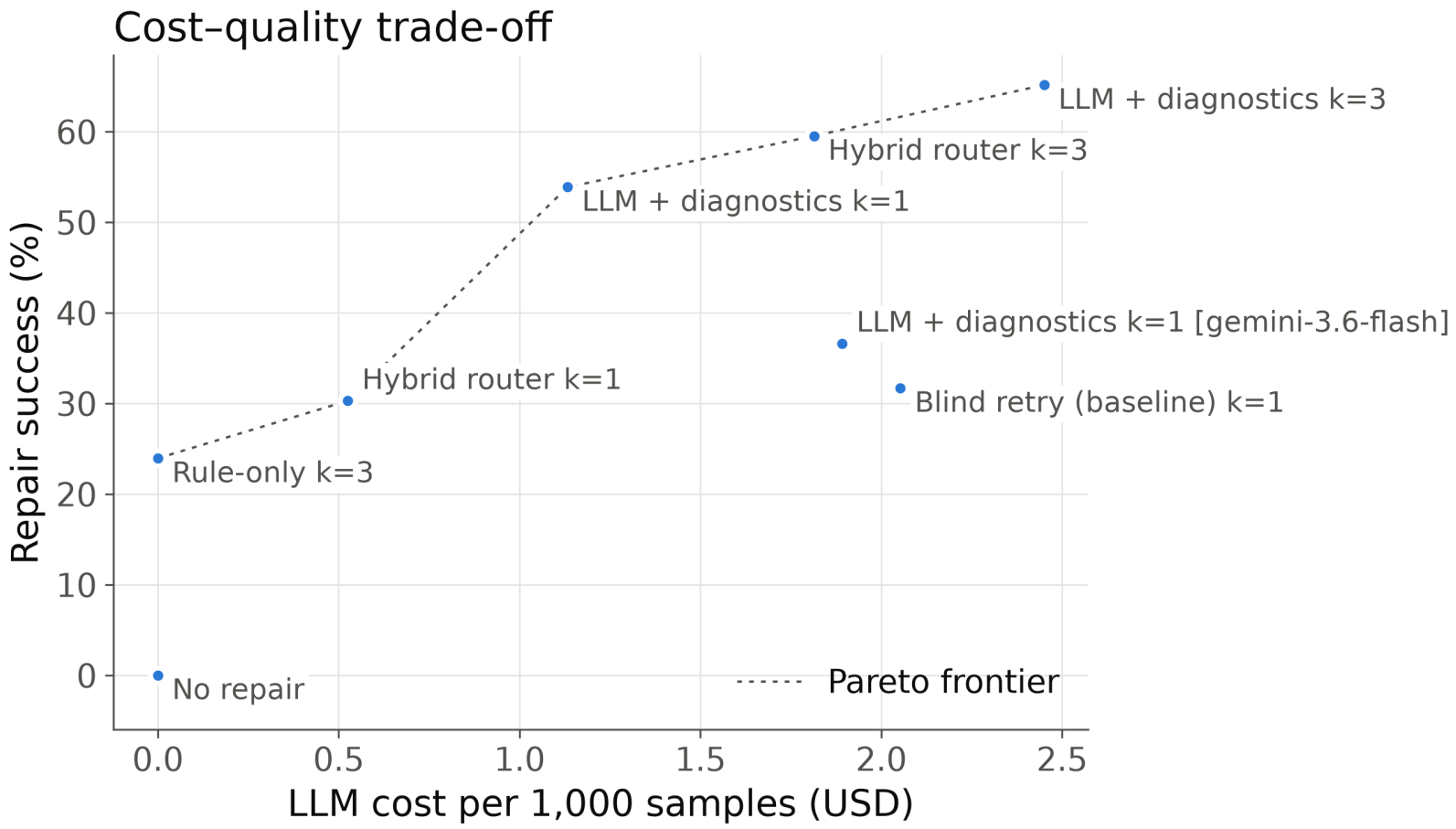
53,9%

thành công k=1, baseline 31,7%

$1,13

mỗi 1.000 mẫu, baseline $2,05

RQ2: LLM thử 3 lần đạt 65,1%; luật chỉ tốt với lỗi đơn giản



65,1%

LLM k=3, $2,45 / 1K mẫu

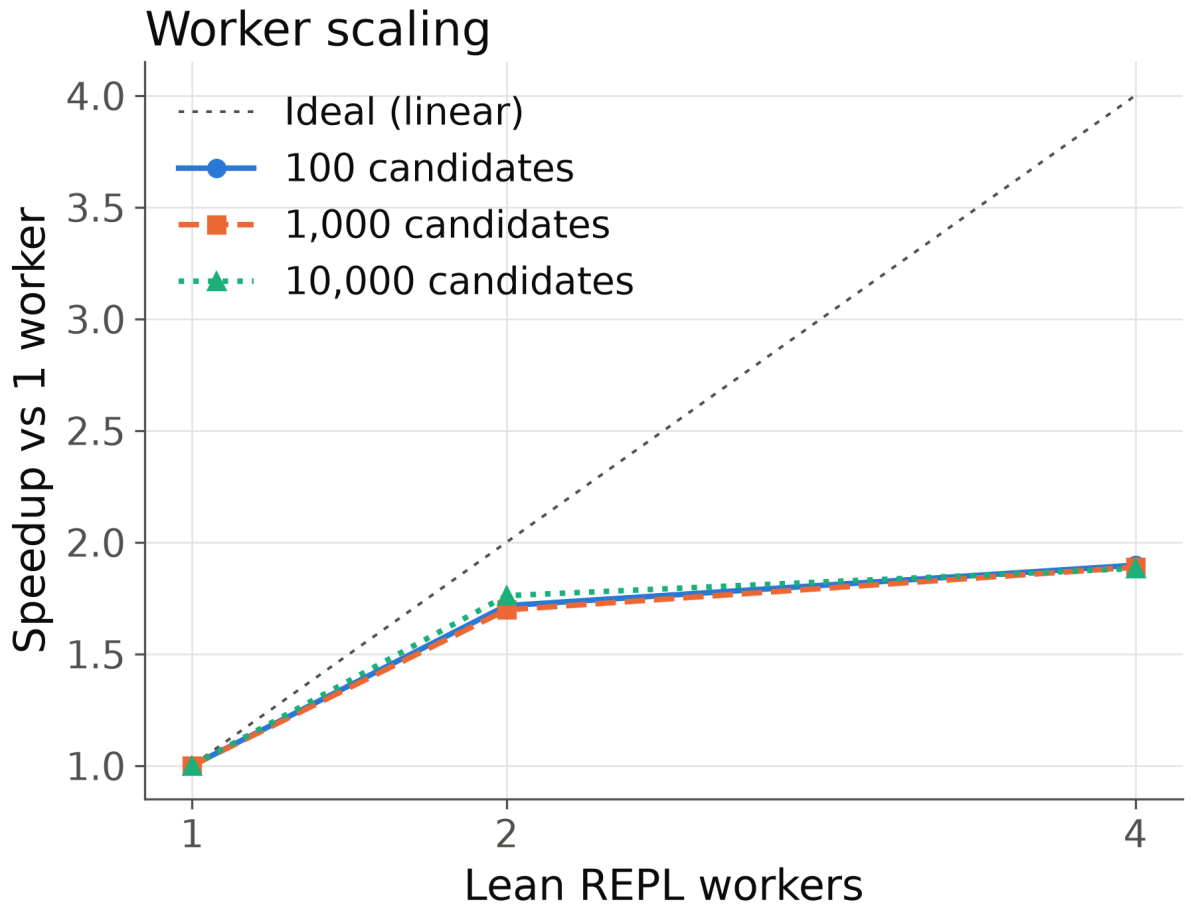
97–100%

luật với thiếu import, timeout

23,9%

chỉ dùng luật, $0

RQ3: REPL nhanh 3–4 bậc; 4 worker chỉ nhanh 1,88× vì nghẽn CPU



3 ms · 23 ms

P50 · P95 với REPL, nguội 63–107 s

1,52 → 2,86

mẫu/s ở 10K, từ 1 lên 4 worker

1,76× · 1,88×

tăng tốc với 2 · 4 worker

Kiểm toán là bắt buộc: không có nó, tỷ lệ thành công bị thổi phồng

75,0%

Lean chấp nhận, LLM k=3

65,1%

thành công thật sau kiểm toán

17–26%

bản sửa thất bại đã đổi đề

Kiểm toán chặn

- sorry, admit, axiom, native_decide
- Thay đổi tên, giả thiết hoặc kết luận của định lý

Kết luận: chẩn đoán, kiểm toán, REPL thường trú; sẵn sàng nhận dữ liệu Nhóm 5

Ba bài học

- Thông báo lỗi: tốt hơn và rẻ hơn
- Kiểm toán ngữ nghĩa là bắt buộc
- Kiểm chứng cần chạy liên tục, lập lịch

$2,97

toàn bộ thực nghiệm

6 / 6

tiêu chí nghiệm thu

Cảm ơn cô và các bạn · Hỏi đáp

Thành viên	Mảng trả lời	Slide dự phòng
Đào Văn Tâm	Câu hỏi nghiên cứu, đánh giá, chi phí	P5, P6
Trần Quang Đức Dũng	Worker, REPL, mở rộng, hàng đợi	P7
Lâm Thành Trung	Luật sửa, độ chính xác từng luật	P4
Nguyễn Xuân Tùng	LLM, prompt, chọn mô hình, demo	P1
Khamsing OUTHAIHUENG	Phân loại lỗi, kiểm toán, kiến trúc	P3
Mekdala Nounou	Dữ liệu, chia tập	P2

Dự phòng P1 · Demo: lỗi → phân loại → sửa → Lean kiểm tra → kiểm toán

E000880 · luật

- Thiếu import Mathlib
- R0 sửa, Lean OK
- 0 token · 73 ms

E000003 · LLM

- Lần 1: dùng sorry → bị chặn
- Lần 2: không biên dịch
- Lần 3: đúng · 4.583 token

E000197 · vòng lặp

- Chứng minh là sorry
- Lần 1 sai, lần 2 đúng
- 779 token

Dự phòng P2 · Dataset 17.031 lỗi có nhãn lấy từ chính Lean

17.031
mẫu lỗi, dataset v1.0

3.666
định lý gốc đã kiểm chứng

1.110
lỗi tự nhiên do Mathlib đổi

94,4%
nhãn khớp loại lỗi dự kiến

Chống rò rỉ

- Chia theo định lý gốc
- 0 trùng giữa hai phía

Ba mức quy mô

- 100 ⊂ 1K ⊂ 10K mẫu
- Hold-out: 284 · 2.907

Provenance

- Nguồn MIT, checksum
- Run record mỗi lần

Dự phòng P3 · Kiến trúc: mỗi bản sửa qua Lean và kiểm toán



7 nhóm lỗi

- Cú pháp, import, định danh
- Kiểu, timeout, sorry
- Tactic thất bại

Vòng lặp có giới hạn

- Tối đa k = 1 hoặc 3 lần
- 300 s mỗi mẫu
- Dừng nếu ứng viên lặp

Kiểm toán

- Lean chấp nhận
- Không sorry / axiom
- Giữ nguyên phát biểu

Dự phòng P4 · Luật đúng gần hoàn hảo, luật sai kéo chiến lược lai xuống

Luật	Áp dụng	Chính xác
R0 khôi phục import	99	97%
R7 ngân sách heartbeat	81	100%
R1 cân bằng ngoặc	99	27%
R3 bảng import	253	0%
R2 chèn từ khoá	126	0%

Ablation bộ phân loại

- Khớp nhãn 72,3% → 96,3%
- Token giảm 31%
- Lai k=1 lại giảm 34,9% → 30,3%
- Nút thắt: độ chính xác của luật

Dự phòng P5 · Thiết lập: cùng dữ liệu, phần cứng và seed, chỉ đổi chiến lược

Chiến lược

- Không sửa · chỉ luật
- Blind là baseline
- LLM + chẩn đoán · lai

Ma trận

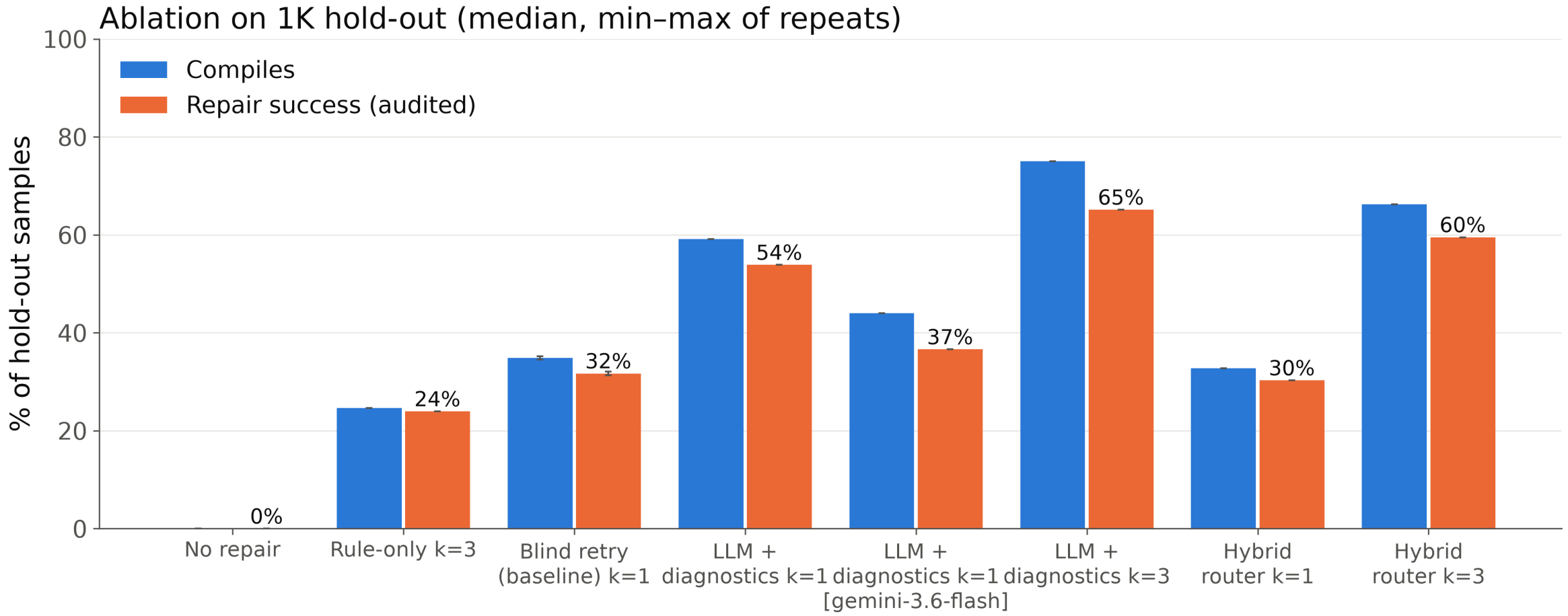
- k = 0 / 1 / 3
- 100 / 1K / 10K mẫu
- 1 / 2 / 4 worker · 3 lần

Môi trường

- Kaggle 4 vCPU, 31 GB
- Lean 4.35 + Mathlib
- Gemini Flash-Lite

Tổng chi phí API cho toàn bộ thực nghiệm: $2,97

Dự phòng P6 · Ablation: biên dịch và thành công đã kiểm toán



Dự phòng P7 · Độ trễ phục vụ P50 và P95 ở 3 mức dữ liệu

